

التمرين الأول: (05 نقطة)

وصف الطبيب لأحمد دواء للإسهال، وهو عبارة عن أقراص ملح كبريتات الزنك ومن أجل تناوله يجب اذابته في كمية من الماء للحصول على محلول كبريتات الزنك $(aq)(Zn^{2+} + SO_4^{2-})$ ، لكنه تركه في إناء من الألمنيوم من أجل شربه بعد مدة وفي اليوم الثاني لاحظ تآكل الإناء الألمنيوم وتشكل راسب بلوري رمادي على الجدار الداخلي للإناء، وقبل شربه أوقفته أخته سلمى وأخبرته بأنه غير صالح لشرب لأنه تفاعل مع معدن الألمنيوم وتشكل محلول جديد يحتوي على شوارد الكبريتات والألمنيوم. أنظر الوثيقة (01).



الوثيقة (01)

1- هل تأييد سلمى فيما قالت له لأخيها أحمد؟

2- ما هو الفرد الكيميائي المسؤول عن تشكل راسب بلوري رمادي.

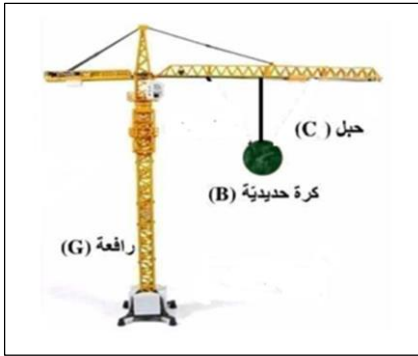
3- كيف نكشف عن شوارد المحلول المتشكل وذلك في الجدول؟

الشاردة	اسم الكاشف	الملاحظة واسم الراسب	صيغة الراسب المتشكل

4- أكتب معادلة التفاعل الحاصلة بالصيغة الشاردية.

التمرين الثاني: (07 نقطة)

في ورشة بناء قامت رافعة برفع كتلة حديدية كتلتها $m = 200kg$ ، وبعد مدة توقفت الرافعة عن رفع الحمولة وأصبحت في حالة توازن، إذا علمت بأن قيمة الجاذبية الأرضية $g = 10 (N/kg)$ الوثيقة (02)



الوثيقة (02)

1- أذكر القوى المؤثرة على الكرة الحديدية.

2- أ- أحسب ثقل الكرة الحديدية.

ب- أذكر شرطا توازن الكرة الحديدية.

3- أكمل الجدول بتعيين مميزات كل قوى، وذلك في جدول:

القوى	المبدأ	الحامل (المنحى)	الجهة	الشدة

4- مثل القوة المؤثرة باستعمال سلم الرسم: $1cm \rightarrow 1000 (N)$

5- إذا علمت بأن أقصى قيمة يمكن للرافعة حملها هي $1500(N)$ ، في رأيك ماذا يحدث للكرة الحديدية؟

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

في حصة العلوم الفيزيائية قررت الأستاذة تقويم مجموعة من التلاميذ، ففوجت التلاميذ إلى فوجين، أعطت للفوج

الأول الوثيقة (03)، بينما أعطت للفوج الثاني الوثيقة (04)

الفوج الأول: الوثيقة (03) تمثل جزء من شبكة كهربائية لمطبخ

1- إذا علمت أنه عند لمس شخص الثلاجة يصاب بصعقة كهربائية:

أ- أذكر سبب التعرض لصعقة كهربائية.

ب- أعط حلا مناسباً لتجنب الصعقة

2- أكمل رسم مخطط الشبكة الكهربائية، مراعي شروط وقواعد الأمن الكهربائي.

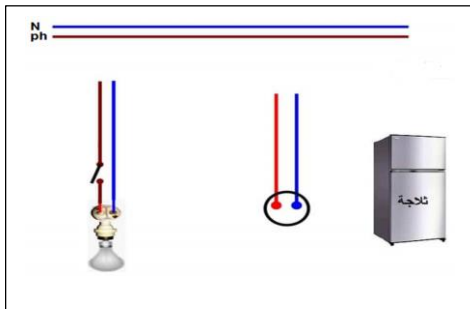
الفوج الثاني: الوثيقة (04) تمثل الأم التي تعاني من مشكلة انسداد أنبوب صرف مياه حوض الغسيل

فطلب منها ابنها استعمال روح الملح لتخلص من ترسب مادة الكلس (كربونات الكالسيوم).

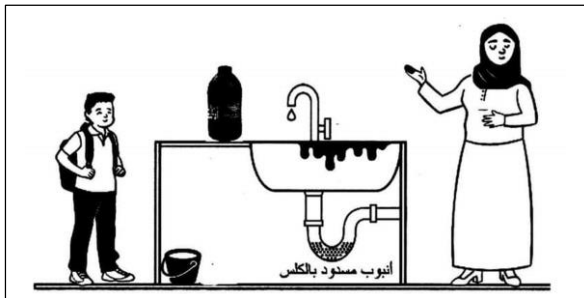
1- أكتب الصيغة الشاردية للروح الملح.

2- أكتب معادلة التفاعل الحاصل بين روح الملح وكربونات الكالسيوم بالصيغة الشاردية.

3- أذكر احتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال روح الملح (احتياطين)



الوثيقة (03)



الوثيقة (04)

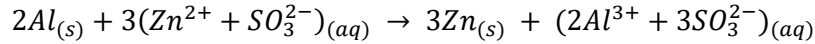
التصحيح النموذجي:

حل التمرين الأول: (06 نقاط)

- 1- نعم أييد سلمي فيما قالته لأخيها أحمد. (0.25 ن)
- 2- الفرد الكيميائي المسؤول عن تشكل راسب بلوري رمادي: ذرة Al (0.25 نقطة)
- 3- الكشف عن شوارد المحلول المتشكل وذلك في الجدول: كل خانة ب 0.5 نقطة المجموع 2 نقطة

الشاردة	اسم الكاشف	الملاحظة واسم الراسب	صيغة الراسب المتشكل
Al^{3+}	محلول هيدروكسيد الصوديوم	تشكل راسب أبيض	$Al(OH)_3$
SO_4^{2-}	محلول كلور الباريوم	تشكل راسب أبيض هو كبريتات الباريوم	$BaSO_3$

4- أكتب معادلة التفاعل الحاصلة بالصيغة الشاردية: (2.5 نقطة)



حل التمرين الثاني: (06 نقاط)

- 1- أذكر القوى المؤثرة على الكرة الحديدية: (1 نقطة)

-النقل: $\vec{P}$

-قوة شد الخيط: $\vec{F}_{C/B}$

- 2- أ- أحسب ثقل الكرة الحديدية: (1 نقطة)

$$P = m \times g$$

$$\begin{cases} m = 200(g) \\ g = 10(N/kg) \\ P = \dots (N) \end{cases}$$

$$P = 200 \times 10 = 2000$$

$$P = 2000(N)$$

- ب- أذكر شرطا توازن الكرة الحديدية: (0.5 نقطة)

يخضع الجسم لقوتين $(\vec{P}$ و $\vec{F}_{C/B})$ وهما:

الشرط 1: القوتان على نفس الحامل.

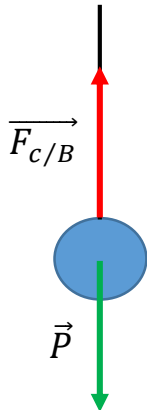
الشرط 2: القوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الجهة

$$\vec{F}_{C/B} + \vec{P} = \vec{0}$$

- 3- أكمل الجدول بتعيين مميزات كل قوى، وذلك في جدول: (كل خانة ب 0.5 نقطة المجموع 2 نقطة)

القوى	المبدأ	الحامل (المنحى)	الجهة	الشدة
$\vec{P}$	من مركز ثقل الكرة	شاقولي نحو مركز الأرض	نحو الأسفل	2000(N)
$\vec{F}_{C/B}$	من نقطة تلامس الخيط والكرة	الخيط وهو حامل النقل	نحو الأعلى	2000(N)

- 4- تمثيل القوة المؤثرة باستعمال سلم الرسم: (0.25 + 0.25 + 1) نقطة



حساب $\|\vec{F}_{C/B}\|$:

بما أن الكرة في حالة التوازن فإن:

$$\|\vec{P}\| = \|\vec{F}_{C/B}\| = 2 (cm)$$

$$\|\vec{F}_{C/B}\| = 2 (cm)$$

حساب $\|\vec{P}\|$:

$$1cm \rightarrow 1000N$$

$$x \rightarrow 2000N$$

$$x = \frac{2000 \times 1}{1000} = 2$$

$$\|\vec{P}\| = 2 (cm)$$

- 5- يحدث الكرة الحديدية: (1 نقطة)

ينقطع الخيط لأن: $P > 1500$

الوضعية الادماجية: (12 نقطة)

الفوج الأول:

1- إذا علمت أنه عند لمس شخص الثلاجة يصاب بصعقة كهربائية:

أ-سبب التعرض لصعقة كهربائية: (1 نقطة)

- ملامسة سلك الطور لهيكل الجهاز

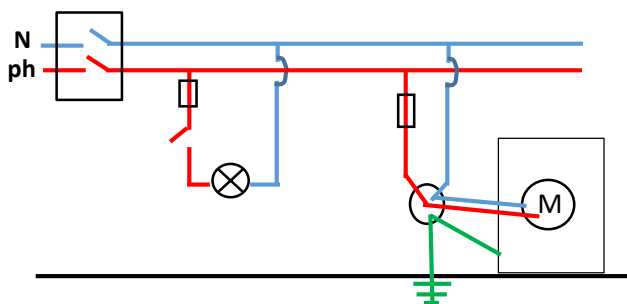
-عدم تركيب السلك الأرضي

ب-الحل مناسب لتجنب الصعقة: (1 نقطة)

-تركيب السلك الأرضي وتوصيله بين هيكل الجهاز وحفرة في الأرض.

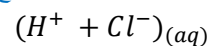
-تغليظ سلك الطور وتوصيله بمحرك الجهاز.

2-مخطط الشبكة الكهربائية: (2 نقاط)

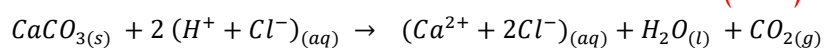


الفوج الثاني

1-الصيغة الشاردية للروح الملح: (1 نقطة)



2- معادلة التفاعل بالصيغة الشاردية: (2 نقطة)



3-الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال روح الملح: (0.5+0.5) نقطة

-لبس القفازات

-عدم تذوق المحلول

-تخفيف المحلول (تخفيف تركيز المحلول)